Ejercitario N° 6: Teoría del Muestro

Resuelve los siguientes ejercicios

1) Se está estudiando el tiempo transcurrido entre la polinización y la fertilización, X, en una especie de coníferas. Supongamos que la variable X está normalmente distribuida con una media de 6 meses y una desviación típica de 2 meses. Consideramos una m.a.s. de tamaño 25. Obtener la probabilidad de que el tiempo medio transcurrido en la muestra entre la polinización y la fertilización sea como máximo de 6,3 meses.

2) Las estaturas de 1000 estudiantes están distribuidas aproximadamente en forma normal con una media de 174.5 centímetros y una desviación estándar de 6.9 centímetros. Si se extraen 200 muestras aleatorias de tamaño 25 sin reemplazo de esta población, determine:
a) El número de las medias muestrales que caen entre 172.5 y 175.8 centímetros.
b) El número de medias muestrales que caen por debajo de 172 centímetros.

3) Una investigación encabezada por el Ministerio de Salud obtuvo como uno de sus resultados que el 20% de la población capitalina tiene problemas de salud debido a la contaminación ambiental. Una empresa privada, incrédula sobre el resultado, toma una muestra de 150 ciudadanos para buscar refutar tal afirmación. Sobre la base de los datos muéstrales, calcule la probabilidad de que la proporción de personas con problemas de salud por causa de contaminantes sea inferior al 15%.

4) El tiempo que tardan los estudiantes de una facultad en terminar sus carreras universitarias tiene una distribución normal de media 6,4 años y desviación estándar de 2,4 años. Si se selecciona una muestra aleatoria de 50 estudiantes, calcule la probabilidad de que el tiempo medio para terminar la carrera:
a) sea mayor de 5 años.
b) a lo más 7 años
c) ¿cuántos estudiantes de la muestra terminan su carrera en menos de 6 años?

5) Los pesos de los paquetes recibidos en un departamento de almacenamiento tienen una media de 300 kg y una desviación típica de 50 kg. Cuál es la probabilidad de que el peso de 25 paquetes recibidos al azar y cargado en un ascensor supere el límite de seguridad del ascensor que es de 8200 kg?

6) Supongamos que el 75% de las personas de cierta área metropolitana vive en la ciudad y el 25% en los suburbios. Si las 1200 personas que asisten a un concierto es una muestra representativa del área metropolitana, ¿Cuál es la

probabilidad de que menos de 270 personas en el concierto sean los del suburbio?

7) El Coeficiente Intelectual de los alumnos de un centro especial se distribuye normalmente con media 80 y varianza 100. Si extraemos una muestra aleatoria simple de 25 alumnos, determine:

a. La probabilidad de que la media muestral sea al menos 75
b. La probabilidad de que la media muestral sea como máximo 83.
c. El valor que debería tomar la media para que la probabilidad de obtenerlo en esa muestra sea como máximo 0.85?

8) Uno de los principales fabricantes de televisores compra los tubos de rayos catódicos a dos compañías. Los tubos de la compañía A tienen una vida media de 7.2 años con una desviación estándar de 0.8 años, mientras que los de la B tienen una vida media de 6.7 años con una desviación estándar de 0.7. Determine la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tenga una vida promedio de al menos un año más que la de una muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B.

9) Los cinescopios para televisor del fabricante A tienen una duración media de 6.5 años y una desviación estándar de 0.9 años; mientras que los del fabricante B tienen una duración media de 6.0 años y una desviación estándar de 0.8 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 cinescopios del fabricante A tenga por lo menos 1 año más de vida media que una muestra de 49 cinescopios del fabricante B?

10) Se sabe que 3 de cada 6 productos fabricados por la máquina 1 son defectuoso y que 2 de cada 5 objetos fabricados por la máquina 2 son defectuosos; se toman muestras de 120 objetos de cada máquina:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 2 rebase a la máquina 1 en por lo menos 0,10?

11) Se prueba el rendimiento en km/L de 2 tipos de gasolina, encontrándose una desviación estándar de 1.23km/L para la primera gasolina y una desviación estándar de 1.37km/L para la segunda gasolina; se prueba la primera gasolina en 35 autos y la segunda en 42 autos

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina de un rendimiento promedio mayor de 0.45km/L que la segunda gasolina?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en rendimientos promedio se encuentre entre 0.65 y 0.83km/L a favor de la gasolina 1?.

12) Se toma una muestra aleatoria de tamaño 25 de una población normal que tiene una media de 80 y una varianza de 25. Una segunda muestra aleatoria de tamaño 36 se toma de una población normal diferente que tiene una media de 75 y una varianza de 9. Calcule la probabilidad de que la media muestral calculada de las 25 mediciones exceda la media muestral calculada de las 36 mediciones por lo menos 3.4 pero menos de 5.9

13) Una encuesta realizada por una Consultora Estatal a 320 trabajadores de una ciudad que fueron despedidos en un periodo K, encontró que 20% habían estado sin trabajo durante por lo menos dos años. Supóngase que tuviera que seleccionar otra muestra aleatoria de 320 trabajadores de entre todos los empleados despedidos en el mismo periodo. ¿Cuál sería la probabilidad de que su porcentaje muestral de trabajadores sin empleo durante por lo menos dos años, difiera del porcentaje obtenido en la encuesta de la Consultora Estatal, en 5% o más?

14) Se quiere probar una terapia de grupo para dejar de fumar. Para ello se toma una m.a.s. de 50 fumadores. Se sabe que las personas que llevan al menos 10 años fumando tienen más dificultades para dejar de fumar, y que el 38% de los fumadores llevan al menos 10 años fumando. Por ello, se decide separar unos de otros si entre los fumadores elegidos más de un 19% llevan más de 10 años fumando. Obtener la probabilidad de que se decida separarlos.

15) Se tienen 2 grupos de estudiantes de Licenciatura en Educación Matemática. El grupo 1, con modalidad semipresencial consta de 60 alumnos y se les dictó el curso de Probabilidad y Estadística II. El grupo 2, con modalidad presencial, está formado por 40 estudiantes y se les dictó el mismo curso. Al final del curso la calificación promedio del grupo 1 fue de 83 puntos y del grupo 2 fue de 77. La experiencia anterior demuestra que la desviación estándar de cada uno de los grupos es de 10 puntos. Con estos datos, estime la probabilidad de que el promedio del grupo 1 sea mayor al promedio del grupo 2 en por lo menos 10 puntos.

16) Un laboratorio químico, ha descubierto ciertas substancias para reducir en pocos días los síntomas de la gripe, para suplantar a los antigripales tradicionales. La proporción de personas en las cuales las substancias resultan efectivas en más corto tiempo, es 0,85, mientras que los medicamentos tradicionales son rápidos en un 60%. A una muestra aleatoria de 120 personas se les suministró la substancia nueva, mientras que el antigripal tradicional fue utilizado en una muestra de 100. Determine la probabilidad de observar un valor p_1-p_2 mayor al 10%.